
第 9 章

快速傅里叶变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 09 章 快速傅里叶变换

本章是“傅里叶变换”的自然延续，也是教材从连续信号走向离散信号处理的关键一章。它把连续时间傅里叶变换（CTFT）、离散时间傅里叶变换（DTFT）与 Z 变换统一起来，并最终落到工程上可编程实现的离散傅里叶变换（DFT）与快速傅里叶变换（FFT）。本章没有原始幻灯片，正文依据标准教材知识完整编写。

教学目标

1. 掌握离散时间傅里叶变换（DTFT）的定义、收敛性与基本性质，理解它与连续傅里叶变换的联系；
2. 理解 Z 变换的定义、收敛域（ROC）与常用性质，掌握 Z 变换与 DTFT 的关系；
3. 掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义、矩阵表示、性质与圆周卷积；
4. 理解快速傅里叶变换（FFT）的基-2 时域抽取（DIT）思想、蝶形图与运算量，能进行简单的蝶形计算。

本章结构

小节	内容	核心考点
9.1 离散时间傅里叶变换	序列、DTFT 定义、收敛性、性质、常用变换对	DTFT 定义与性质、卷积定理、Parseval 等式
9.2 Z 变换简介	Z 变换定义、收敛域、性质、常用变换对、逆变换	ROC 判定、常用对、部分分式求逆
9.3 离散傅里叶变换	DFT/IDFT 定义、矩阵形式、性质、圆周卷积	有限长序列 DTFT 采样、圆周卷积、Parseval
9.4 快速傅里叶变换	基-2 DIT 推导、蝶形图、运算量比较、应用	蝶形计算、运算量 N 与 $N \log N$ 对比

课时建议

- 9.1 离散时间傅里叶变换：2 学时
- 9.2 Z 变换简介：2 学时
- 9.3 离散傅里叶变换：2.5 学时
- 9.4 快速傅里叶变换：2.5 学时
- 习题与上机（用 Python/NumPy 或 MATLAB 验证 FFT）：1 学时
- 合计约 10 学时。

教学重点

- DTFT 的非周期、周期性与频谱叠加（采样定理背景）；
- Z 变换收敛域与极点、序列类型的对应关系；
- DFT 是对 DTFT 在单位圆上的等间隔采样，因而引入圆周卷积与频谱混叠；
- 基-2 时域抽取 FFT 的“分解—蝶形—重组”流程及运算量从 $O(N^2)$ 降到 $O(N \log N)$ 。

教学难点

- DTFT 与前几章连续傅里叶变换在符号与公式上的差别（求和 vs 积分）；
- Z 变换收敛域的判定（双边 Z 变换特别容易出错）；
- 圆周卷积与线性卷积的区别与联系（补零后圆周卷积等于线性卷积）；

- FFT 蝶形图中因子 W_N^k 的符号、下标与位序重排（位反转）。

主要习题

本章未附独立习题卷；建议结合教材课后题与常见题型：计算 DTFT/DFT、判断收敛域、画 8 点基-2 DIT 蝶形图、比较 DFT 与 FFT 运算量。

9.1 离散时间傅里叶变换

本节目标：掌握离散时间傅里叶变换（DTFT）的定义、收敛条件与基本性质，理解 DTFT 与连续傅里叶变换的联系，并能计算常用序列的 DTFT。重点：DTFT 定义、性质（时移、频移、卷积、调制、Parseval）与常用变换对。难点：DTFT 的周期性、收敛性（绝对可和/平方可和）以及“频谱混叠”的直觉理解。

9.1.1 离散时间信号（序列）

在数字信号处理中，连续信号 $x(t)$ 经取样（采样）后得到离散时间序列

$$x[n] = x(nT), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

其中 T 为采样周期， $f_s = 1/T$ 为采样频率。序列 $x[n]$ 只在整数 n 上有定义，它既可以是有限长也可以是无限长。本章把 $x[n]$ 视为定义在 $\mathbb{Z}$ 上的复值序列。

配图：建议绘制“连续信号取样成序列”示意图，横轴 t 与 n ，纵轴包络与离散点。

9.1.2 DTFT 的定义

与连续时间傅里叶变换（CTFT）用积分不同，离散时间傅里叶变换用**求和**表示。设 $x[n]$ 为离散时间序列，其 DTFT 定义为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

其中 ω 称为**数字角频率**，单位是弧度/采样点（rad/sample），它与模拟角频率 $\Omega = 2\pi f$ 的关系为

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}.$$

定义 9.1 若级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|$ 收敛，则称 $x[n]$ **绝对可和**；此时 DTFT 级数对一切 ω 一致收敛，且 $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续、周期函数。

性质一（周期性） $X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期：

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}).$$

因为 $e^{-j(\omega+2\pi)n} = e^{-j\omega n} e^{-j2\pi n} = e^{-j\omega n}$ 。因此只需关注一个周期，通常取 $[-\pi, \pi)$ 。

收敛说明： - 若 $x[n]$ 绝对可和，则 $X(e^{j\omega})$ 一致收敛（连续）； - 若 $x[n]$ 平方可和（能量有限），则 $X(e^{j\omega})$ 均方收敛； - 若 $x[n]$ 不是绝对可和但满足 Dirichlet 条件（如 $\frac{1}{n} \sin(\omega_0 n)$ 型），DTFT 在间断点附近产生 Gibbs 现象。

9.1.3 逆 DTFT (IDTFT)

定理 9.1（逆变换） 若 $X(e^{j\omega})$ 是序列 $x[n]$ 的 DTFT，则在均方意义下

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega.$$

证明思路: 把 $X(e^{j\omega}) = \sum_m x[m]e^{-j\omega m}$ 代入右端, 交换求和与积分, 并利用 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-m)} d\omega = \delta_{n,m}$ (Kronecker delta), 即得 $x[n]$ 。

由于 $X(e^{j\omega})$ 是周期的, 积分限取任何长度 2π 的区间均可。

9.1.4 DTFT 的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$, $y[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega})$ 。

性质 9.1 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$ 。

性质 9.2 (时移) $x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ 。

性质 9.3 (频移/调制) $e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$ 。

性质 9.4 (时间反转) $x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$ 。

性质 9.5 (卷积定理) 设 $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$, 则

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}).$$

即时域卷积对应频域乘积。这在一般教材中称为 DTFT 的**卷积定理**。

性质 9.6 (频域卷积/调制) 对乘积有

$$x[n]y[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta.$$

性质 9.7 (Parseval 等式)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega.$$

即时域能量等于频域 (一个周期内) 的谱能量。它由卷积定理与 $x[n]$ 的取值 $x[n] = x[n]\delta[n]$ 推出。

性质 9.8 (共轭对称) 若 $x[n]$ 为实序列, 则

$$X(e^{-j\omega}) = \overline{X(e^{j\omega})}.$$

特别地, $|X|$ 关于 $\omega = 0$ 偶对称, $\arg X$ 关于 $\omega = 0$ 奇对称。

9.1.5 常用 DTFT 变换对

序列 $x[n]$	DTFT $X(e^{j\omega})$	条件/说明
$\delta[n]$	1	单位脉冲

序列 $x[n]$	DTFT $X(e^{j\omega})$	条件/说明
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	时移
1 (全 1 序列)	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	周期冲激串
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1 - ae^{-j\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$	单边指数衰减
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	复指数
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	余弦
矩形窗 $\text{rect}_N[n]$	$\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}$	长度为 N 、起点 $n = 0$ 的矩形脉冲

最后一行由几何级数求和得到：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}.$$

若矩形窗关于原点对称 ($n = -(N-1)/2, \dots, (N-1)/2$)，则相位项消失，得到实函数 $\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$ ，这正是 **Dirichlet 核**。

9.1.6 典型例题

例 9.1 求 $x[n] = a^n u[n]$ ($|a| < 1$, a 为实数) 的 DTFT。

解 由定义：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n.$$

因 $|ae^{-j\omega}| = |a| < 1$ ，几何级数收敛：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

其幅值为 $|X| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}$ ，相位为 $\arg X = -\arctan \frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}$ 。这是一个典型的“低通/高通”谱分布， $a \rightarrow -1$ 时能量集中于 $\omega = \pi$ 附近。

例 9.2 求矩形脉冲

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

的 DTFT，并指出频谱零点。

解 该序列关于原点对称，故

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N e^{-j\omega n} = 1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos(\omega n) = \frac{\sin((2N+1)\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

其中 $2N+1$ 是序列长度。频谱在 $\omega = \frac{2\pi k}{2N+1}$ ($k = 1, 2, \dots, 2N$, $k \neq$ 使分母为 0 者) 处为零; 主瓣位于 $\omega = 0$, 宽度为 $\frac{4\pi}{2N+1}$ 。序列越长, 主瓣越窄, 频谱越集中于低频, 这体现了时域窗长与频域分辨率的偶关系。

例 9.3 设 $h[n]$ 是某离散系统的单位脉冲响应, 证明当输入为 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 时, 稳态输出为 $H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$ 。

解 输出为

$$y[n] = \sum_k h[k]x[n-k] = \sum_k h[k]e^{j\omega_0(n-k)} = e^{j\omega_0 n} \sum_k h[k]e^{-j\omega_0 k} = H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}.$$

这说明复指数是 LTI 系统的特征函数, 特征值为 $H(e^{j\omega_0})$ 。这正是 DTFT 卷积定理 (性质 9.5) 的直观形式。

9.1.7 DTFT 与连续傅里叶变换的关系

对连续信号 $x(t)$ 以周期 T 采样得 $x[n] = x(nT)$, 可以证明

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left(j\Omega - j\frac{2\pi k}{T} \right).$$

式中 $X_c(j\Omega)$ 为 $x(t)$ 的连续傅里叶变换。它表明: 离散序列的频谱是原连续频谱以采样频率 f_s 为周期“复制”并叠加 (频谱混叠)。当 $x(t)$ 的最高频率 $f_{\max} < f_s/2$ 时各副本互不重叠, 可由 $X(e^{j\omega})$ 无失真重构 $x(t)$ ——这就是 **Nyquist 采样定理** 的频域表述。

配图: 建议绘制“连续频谱 → 周期延拓 → 混叠/无混叠”对照图。

常见错误与注意点

1. **把 DTFT 写成积分**: DTFT 是求和 ($\sum$), 而 CTFT 是积分 ($\int$); 初学者最常搞混。
2. **忘记周期性**: $X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期, 不能把它当作非周期频谱直接与 CTFT 等同。
3. **忽略收敛条件**: 并非所有序列都绝对可和; 遇到 $u[n]$ 、 1 、 $\cos \omega_0 n$ 等需用 δ 函数 (广义傅里叶变换) 写成周期冲激形式。
4. **指数变化符号**: 正变换用 $e^{-j\omega n}$, 逆变换用 $e^{+j\omega n}$, 且逆变换有因子 $\frac{1}{2\pi}$; 二者不能互换。
5. **混淆数字角频率与模拟角频率**: ω 是归一化的, 范围常取 $[-\pi, \pi)$, 不等于 Ω 。

本节小结

- DTFT: $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$, 周期 2π ; 逆变换: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X e^{j\omega n} d\omega$ 。
- 收敛: 绝对可和 (一致)、平方可和 (均方)、广义 (δ)。
- 主要性质: 线性、时移、频移、时间反转、卷积定理、频域卷积、Parseval、共轭对称。
- 常用对: $\delta[n]$ 、 $a^n u[n]$ 、矩形窗/Dirichlet 核、单频复指数。
- 与连续变换的关系: 采样导致频谱周期延拓, 混叠由 Nyquist 条件控制。

9.2 Z 变换简介

本节目标：理解 Z 变换的定义、收敛域（ROC）与基本性质，掌握用 ROC 判断序列类型，并能用部分分式法求逆 Z 变换。重点：Z 变换定义、ROC 的几何意义、常用变换对、部分分式求逆。难点：双边 Z 变换 ROC 的判定，以及 ROC 与极点、序列类型（因果/反因果/双边）的对应。

9.2.1 从 DTFT 到 Z 变换

DTFT 要求序列绝对可和，很多重要序列（如 $u[n]$ 、 $a^n u[n]$ ($|a| \geq 1$)）不满足绝对可和。为了像拉普拉斯变换之于傅里叶变换那样推广，引入复数变量 z ，用 z^n 代替 $e^{j\omega n}$ ，就得到 Z 变换。当 $z = e^{j\omega}$ （即 $|z| = 1$ ）时，Z 变换退化为 DTFT。

9.2.2 Z 变换的定义

定义 9.2（双边 Z 变换） 序列 $x[n]$ 的双边 Z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}.$$

其中 z 为复变量。若 $x[n]$ 只在 $n \geq 0$ 非零，则上式退化为单边 Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}.$$

单边 Z 变换常用于求解差分方程与描述因果系统。

定义 9.3（收敛域 ROC） 使级数 $\sum_n |x[n]| |z|^{-n}$ 收敛的 z 的全体称为 $X(z)$ 的**收敛域**（region of convergence, ROC）。由于幂级数在复平面上收敛于圆环或圆外/圆内部，ROC 一般具有如下形式之一：

- $|z| > R$ （因果序列）；
- $|z| < R'$ （反因果序列）；
- $R_1 < |z| < R_2$ （双边序列）；
- 整个 z 平面（有限长序列，除 $z = 0$ 或 $z = \infty$ 可能除外）。

关键事实：ROC 内**不含任何极点**，且 ROC 的边界由极点决定；同一个 $X(z)$ 表达式配上不同 ROC 对应不同序列。

9.2.3 ROC 与序列类型

设 $X(z)$ 是有理函数 $P(z)/Q(z)$ ， $Q(z)$ 的根为极点。

序列类型	ROC 形状	例子
右边（因果）序列	最外极点之外， $ z > R$	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z > a $
左边（反因果）序列	最内极点之内， $ z < R'$	$-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z < a $
双边序列	两极点之间， $R_1 < z < R_2$	$a^n u[n] + b^n u[-n-1]$
有限长序列	常为整个平面（去掉 $z = 0$ 或 ∞ ）	$\delta[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}$

例 9.4 求 $x[n] = a^n u[n]$ 的 Z 变换及其 ROC。

解

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}.$$

收敛条件为 $|az^{-1}| < 1$, 即

$$|z| > |a|.$$

极点 $z = a$ 。当 $a = 1$ ($x[n] = u[n]$) 时 $X(z) = \frac{z}{z-1}$, $|z| > 1$ 。

例 9.5 求 $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 的 Z 变换。

解

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = - \sum_{m=1}^{\infty} a^{-m} z^m = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m = \frac{a^{-1}z}{1 - z/a} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a},$$

要求 $|z/a| < 1$, 即 $|z| < |a|$ 。

注意同一个表达式 $\frac{z}{z-a}$ 配上 $|z| > |a|$ 对应因果序列 $a^n u[n]$, 配上 $|z| < |a|$ 对应反因果序列 $-a^n u[-n-1]$ 。这就是“同一个 $X(z)$, 不同 ROC, 不同序列”。

9.2.4 Z 变换的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(z)$, ROC 为 R_x , $y[n] \leftrightarrow Y(z)$, ROC 为 R_y 。

性质 9.9 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX(z) + bY(z)$, ROC 至少为 $R_x \cap R_y$ (可能扩大)。

性质 9.10 (时移) $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ 。单边 Z 变换下时移需考虑初始值。

性质 9.11 (z 域缩放/指数加权) $\alpha^{-n} x[n] \leftrightarrow X(z/\alpha)$, ROC 变为 $|\alpha|R_x$ 。取 $\alpha = e^{j\omega_0}$ 得频移。

性质 9.12 (时间反转) $x[-n] \leftrightarrow X(1/z)$, ROC 变为 $1/R_x$ 。

性质 9.13 (卷积定理) $x[n] * y[n] \leftrightarrow X(z)Y(z)$, ROC 至少为 $R_x \cap R_y$ 。

性质 9.14 (z 域微分) $nx[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} X(z)$, ROC 不变 (可能边界除外)。

性质 9.15 (求和/累加) $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$ 。

性质 9.16 (初值定理, 单边) 若 $x[n]$ 为因果序列, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z).$$

9.2.5 常用 Z 变换对

序列	Z 变换	ROC
$\delta[n]$	1	全平面 (含 $z = \infty$)
$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	全平面, $n_0 > 0$ 时除 $z = 0$
$u[n]$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
$na^n u[n]$	$\frac{(z-a)^2}{z(z-\cos\omega_0)}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}{z \sin \omega_0}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}{z \sin \omega_0}$	$ z > 1$

其中 $na^n u[n]$ 由 $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ 对 z 求导 (性质 9.14) 并乘以 $-z$ 得到:

$$-z \frac{d}{dz} \frac{z}{z-a} = -z \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}.$$

9.2.6 逆 Z 变换

逆 Z 变换可表示为围线积分 (Cauchy 积分):

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz,$$

其中 C 是位于 ROC 内、包围原点的一条闭合围线。实际计算常用三类方法:

1. **幂级数展开 (长除法):** 把 $X(z)$ 展开为 z^{-1} 的幂级数, 直接读出 $x[n]$ 。
2. **部分分式展开:** 把 $X(z)$ 写成 $\frac{A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \dots$, 再查表。常用的基本对为 $\frac{1}{1-pz^{-1}} \leftrightarrow p^n u[n]$ ($|z| > |p|$)。
3. **留数法:** $x[n] = \sum \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z = z_k]$, 对各极点取留数。

例 9.6 已知

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2},$$

求 $x[n]$ 。

解 部分分式分解:

$$X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

通分配置：

$$A\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = 1.$$

比较 z^{-1} 的系数： $\frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B = 0$ ；常数项： $A + B = 1$ 。解得 $A = 2, B = -1$ 。故

$$X(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

ROC $|z| > \frac{1}{2}$ 位于所有极点之外，对应因果序列：

$$x[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

9.2.7 Z 变换与 DTFT 的关系

定理 9.2 设 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆 $|z| = 1$ ，则令 $z = e^{j\omega}$ 得 DTFT：

$$X(e^{j\omega}) = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}.$$

这说明 DTFT 是 Z 变换在单位圆上的取值。若单位圆不在 ROC 内（例如极点 $|p| > 1$ 的因果序列），则 DTFT 不存在（除非用广义 δ 表示）。这一视角把“ z 平面”与“频率轴 ω ”联系起来： $z = e^{j\omega}$ 是单位圆上的点，频率就是单位圆上的角度。

配图：建议绘制 z 平面，标出极点 p 、ROC（圆外）与单位圆 $|z| = 1$ ，并标注 $z = e^{j\omega}$ 与频率 ω 的对应。

9.2.8 用 Z 变换求解差分方程（简介）

对常系数线性差分方程（单边 Z 变换）取 Z 变换，可利用时移性质把差分方程变成代数方程，解出 $Y(z)$ 后再逆变换得到 $y[n]$ 。这是数字滤波器设计与系统分析的基础，也是 Z 变换在“积分变换”课程中的主要用途之一。

常见错误与注意点

1. **ROC 是 Z 变换不可缺少的一部分**：同一个 $X(z)$ 表达式可对应不同序列，必须同时给出 ROC 才能唯一确定 $x[n]$ 。
2. **混淆“右边”与“因果”**：右边序列指 $n \geq N$ 后才非零，不一定从 $n = 0$ 开始；但通常教材把 ROC 在最外极点之外的称为“因果型”。
3. **ROC 不含极点**：ROC 内绝不能有极点，判断 ROC 时以极点为边界。
4. **单位圆与可变换**：只有 ROC 含单位圆时才有 DTFT；否则只能做 Z 变换，不能直接代入 $z = e^{j\omega}$ 。
5. **部分分式系数错误**：对 $\frac{z}{z-a}$ 形式的处理要小心，常先把 $X(z)/z$ 分解再乘回 z ，或统一用 z^{-1} 的多项式形式较不易错。
6. **单双边的符号**：双边 $n \in \mathbb{Z}$ ，单边 $n \geq 0$ ；差分方程常用单边。

本节小结

- Z 变换： $X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$ ，是 DTFT 在复平面上的推广。
- DTFT = Z 变换在单位圆上的取值（ROC 含单位圆时）。
- ROC 由极点分界：最外极点之外 / 最内极点之内 / 两极点之间 / 全平面。
- 性质：线性、时移、 z 域缩放、时反、卷积、微分、累加、初值定理。
- 常用对： $\delta[n]$ 、 $a^n u[n]$ 、 $na^n u[n]$ 、正余弦序列。
- 逆变换方法：幂级数、部分分式、留数法。

9.3 离散傅里叶变换

本节目标：掌握离散傅里叶变换（DFT）与逆变换（IDFT）的定义、矩阵表示与基本性质，理解 DFT 是对 DTFT 在单位圆上的等间隔采样，并会计算简单序列的 DFT 与圆周卷积。重点：DFT/IDFT 定义、性质（时移、频移、圆周卷积、Parseval）、圆周卷积与线性卷积的关系。难点：圆周卷积与线性卷积的区别与联系，以及有限长序列周期延拓带来的“环绕”效应。

9.3.1 从 DTFT 到 DFT

DTFT 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 是连续、周期的，无法直接在计算机上存储和计算。把 ω 离散化：在 $[0, 2\pi)$ 内取 N 个等间隔点

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

并代入 DTFT，便得到 DFT。直观上，DFT 是对 DTFT 一个周期内的 N 个均匀采样。

设 $x[n]$ 是长度为 N 的有限长序列（定义在 $n = 0, 1, \dots, N-1$ ）。为消除求和范围混叠，把 $x[n]$ 作为周期为 N 的周期序列的主值序列（以 N 为周期延拓）。于是 DFT 的定义如下。

定义 9.4 (DFT) 长度为 N 的序列 $x[n]$ 的离散傅里叶变换为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}.$$

W_N 称为 N 点旋转因子（twiddle factor），它满足 $W_N^N = 1$ （ N 次单位根）以及周期性、对称性：

$$W_N^{k+N} = W_N^k, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k, \quad W_N^{N-k} = \overline{W_N^k} = W_N^{-k}.$$

定义 9.5 (IDFT) 逆离散傅里叶变换为

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

IDFT 与 DFT 的区别仅在于旋转因子指数符号相反，并多一个因子 $\frac{1}{N}$ 。

定理 9.3 (正交性)

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n-m)} = \delta_{n,m}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{k(n-l)} = N \delta_{k,l},$$

其中 $\delta_{n,m}$ 为 Kronecker delta。此性质保证了 DFT 与 IDFT 互逆，也说明 W_N 构成的矩阵是正交（酉）的。

9.3.2 DFT 的矩阵形式

把 DFT 写成矩阵形式：令

$$\mathbf{x} = [x[0], \dots, x[N-1]]^T, \quad \mathbf{X} = [X[0], \dots, X[N-1]]^T,$$

则

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}, \quad \mathbf{W}_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}.$$

相应地, $\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^H \mathbf{X}$ (共轭转置)。因此 DFT 是一个线性变换, 其矩阵 $\mathbf{W}_N$ 是酉矩阵 ($\mathbf{W}_N^H \mathbf{W}_N = N\mathbf{I}$)。

例 9.7 写出 $N = 4$ 的 DFT 矩阵, 并计算 $x = [1, 0, 0, 0]^T$ 与 $x = [1, 1, 1, 1]^T$ 的 DFT。

解 $W_4 = e^{-j\pi/2} = -j$, 故

$$\mathbf{W}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}.$$

(因为 $W_4^2 = -1$, $W_4^3 = j$ 等。)

- 当 $x = [1, 0, 0, 0]^T$: $\mathbf{X} = \mathbf{W}_4$ 的第一列 $= [1, 1, 1, 1]^T$, 即 $\delta[n] \leftrightarrow 1$ 。
- 当 $x = [1, 1, 1, 1]^T$: 逐项求和得

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 W_4^{kn} = 1 + W_4^k + W_4^{2k} + W_4^{3k} = \begin{cases} 4, & k = 0, \\ 0, & k = 1, 2, 3, \end{cases}$$

即 $X = [4, 0, 0, 0]^T$ 。这对应 “ N 点常值序列的频谱为单个冲激”。

9.3.3 DFT 的性质

以下设 $x[n]$, $y[n]$ 为 N 点序列, 其 N 点 DFT 为 $X[k]$, $Y[k]$ 。

性质 9.17 (线性) $ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX[k] + bY[k]$ 。

性质 9.18 (圆周时移) 若 $y[n] = x[(n-m) \bmod N]$ (把 x 以 N 为周期延拓后循环左移 m) , 则

$$Y[k] = W_N^{km} X[k].$$

性质 9.19 (圆周频移/调制) $W_N^{-mn} x[n] \leftrightarrow X[(k-m) \bmod N]$ 。

性质 9.20 (对偶/频域周期) $X[(k-m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{-mn} x[n]$, 且 $X[k]$ 以 N 为周期: $X[k+N] = X[k]$ 。

性质 9.21 (圆周卷积) 定义 N 点圆周卷积

$$y[n] = x[n] \otimes_N h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n-m) \bmod N],$$

则

$$Y[k] = X[k] H[k].$$

即时域圆周卷积对应频域乘积。注意这里的下标取模 N ，与线性卷积不同。

性质 9.22 (频域圆周卷积) $x[n]h[n] \leftrightarrow \frac{1}{N}(X \otimes_N H)[k]$ 。

性质 9.23 (Parseval/帕塞瓦尔)

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2.$$

这是 DFT 的能量守恒式。

性质 9.24 (共轭与对称) 若 $x[n]$ 为实序列，则

$$X[N-k] = \overline{X[k]}, \quad X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n], \quad X[N/2] = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n x[n].$$

因此实序列的 N 点 DFT 只需要计算 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 个独立分量。

9.3.4 圆周卷积与线性卷积

定理 9.4 设 $x[n]$ 长为 N_1 ， $h[n]$ 长为 N_2 ，其线性卷积 $y_L = x * h$ 长为 $N_1 + N_2 - 1$ 。若把它们都补零到长度 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，则 N 点圆周卷积等于线性卷积：

$$x[n] \otimes_N h[n] = x[n] * h[n], \quad N \geq N_1 + N_2 - 1.$$

证明思路：圆周卷积相当于把线性卷积结果以 N 为周期延拓后取主值。当 $N \geq$ 线性卷积长度时，各周期副本互不重叠，主值即线性卷积；当 N 不足时发生“时间混叠”（环绕）。

此定理是“**用 FFT 快速计算线性卷积**”的理论基础：取 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 的 2 的幂，对 x, h 补零，求一次 N 点 FFT、对应相乘、再 IFFT 即可。

例 9.8 设 $x = [1, 2, 3]$ ， $h = [1, 1]$ ，求它们的线性卷积与 $N = 3$ 、 $N = 4$ 的圆周卷积。

解 线性卷积 ($N_1 + N_2 - 1 = 4$ 点)：

$$y_L = [1, 3, 5, 3].$$

• $N = 3$ (< 4)：圆周卷积会出现“环绕”。计算 $y[n] = \sum_{m=0}^2 x[m]h[(n-m) \bmod 3]$ ：

- $n = 0: 1 \cdot h[0] + 2 \cdot h[2] + 3 \cdot h[1] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 4;$
- $n = 1: 1 \cdot h[1] + 2 \cdot h[0] + 3 \cdot h[2] = 1 + 2 + 0 = 3;$
- $n = 2: 1 \cdot h[2] + 2 \cdot h[1] + 3 \cdot h[0] = 0 + 2 + 3 = 5。$ 得 $[4, 3, 5]$, 与线性卷积 $[1, 3, 5, 3]$ 不同。

• $N = 4 (\geq 4):$ 补零后 $x' = [1, 2, 3, 0], h' = [1, 1, 0, 0]$, 圆周卷积等于线性卷积, 仍得 $[1, 3, 5, 3]$ 。

这直观说明: 选 N 足够大 ($\geq N_1 + N_2 - 1$) 可避免时间混叠。

9.3.5 DFT 与 DTFT、Z 变换的关系

设 $x[n]$ 为 N 点有限长序列, 则

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} = X(z) \Big|_{z=e^{j2\pi k/N}}.$$

即: **DFT 是有限长序列的 Z 变换在单位圆上 N 个等间隔点的采样, 等价于其 DTFT 一个周期内的 N 个等间隔采样。** 采样在频域引入周期延拓, 因此频域采样对应时域以 N 为周期的延拓 (这就是 DFT 隐含周期性、引出圆周卷积的原因)。

配图: 建议绘制单位圆上 $N = 8$ 的采样点与 $z = e^{j2\pi k/N}$ 标注。

9.3.6 典型例题

例 9.9 求 N 点序列 $x[n] = \delta[n - n_0]$ ($0 \leq n_0 < N$) 的 DFT。

解

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n - n_0] W_N^{kn} = W_N^{kn_0} = e^{-j\frac{2\pi kn_0}{N}}.$$

其模恒为 1, 相位线性变化。特例 $n_0 = 0$ 得 $X[k] = 1$ 。

例 9.10 设 $x = [1, 1, 0, 0]$, 求其 $N = 4$ 点 DFT; 再用 IDFT 验证。

解 $W_4 = -j$:

$$\begin{aligned} X[0] &= 1 + 1 + 0 + 0 = 2, \\ X[1] &= 1 + W_4 + 0 + 0 = 1 - j, \\ X[2] &= 1 + W_4^2 + 0 + 0 = 1 - 1 = 0, \\ X[3] &= 1 + W_4^3 + 0 + 0 = 1 + j. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{X} = [2, 1 - j, 0, 1 + j]^T$ 。

验证 IDFT 的 $n = 0$:

$$x[0] = \frac{1}{4} [2 + (1 - j) + 0 + (1 + j)] = \frac{4}{4} = 1.$$

其余点同理可得 $[1, 1, 0, 0]$, 成立。

常见错误与注意点

1. **DFT 的周期隐式性**: DFT 假定序列以 N 为周期延拓, 因此下标运算都要“取模 N ”; 做圆周卷积时不要忘记模 N 。
2. **线性卷积 $\neq$ 圆周卷积**: 只有补零使 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时二者才相等; 否则圆周卷积会“环绕”出错误结果。
3. **IDFT 的因子 $1/N$** : DFT 无因子, IDFT 有因子 $\frac{1}{N}$, 且指数符号相反; 两者极易写反。
4. **旋转因子方向**: DFT 用 $W_N = e^{-j2\pi/N}$; 若用 $e^{+j2\pi/N}$ 会使结果取共轭/移位。
5. **归一化**: 有些资料把 $1/\sqrt{N}$ 同时放进 DFT 与 IDFT (对称形式), 教材约定 $1/N$ 在 IDFT, 需与讲义一致。
6. **$X[k]$ 的共轭对称**: 实序列的 $X[N - k] = \overline{X[k]}$ 用于减少计算量, 但不能把 $X[k]$ 当作与 k 无关。

本节小结

- DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}$, IDFT: $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k X[k]W_N^{-kn}$ 。
- DFT 是 Z 变换/DTFT 在单位圆上的 N 点均匀采样。
- 性质: 线性、圆周时移/频移、圆周卷积、频域圆周卷积、Parseval、共轭对称。
- 圆周卷积与线性卷积: 补零到 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时相等。
- 应用: 用 FFT 快速实现卷积、谱分析、滤波。

9.4 快速傅里叶变换

本节目标：掌握基-2 时域抽取 (DIT) FFT 的基本思想与蝶形运算，理解 DFT 复杂度 $O(N^2)$ 到 FFT $O(N \log N)$ 的改进，能画出并计算 8 点 (或 4 点) 蝶形图。重点：按奇偶分解、蝶形因子 W_N^k 、复数乘加次数比较、位反转 (bit-reversal) 排序。难点：蝶形图中“同一蝶形两个输出”的加减计算，以及输入/输出重排的顺序。

9.4.1 为什么要 FFT：运算量

直接按 DFT 定义计算一个 N 点 DFT，需要 N^2 次复数乘法和 $N(N-1)$ 次复数加法。当 N 很大时计算量急剧增长 (例如 $N = 1024$ 时约 10^6 次复数乘)。FFT (Fast Fourier Transform) 是一族利用 W_N 的周期性、对称性把复杂度降到 $O(N \log_2 N)$ 的快速算法，其中最著名的是 **Cooley-Tukey 基-2 算法**。

关键性质 (复用)

$$W_N^N = 1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k, \quad W_N^{2k} = W_{N/2}^k.$$

因子 $W_N^N = 1$ 表明指数可约去 N ； $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 使蝶形能合并两次复数乘为一次； $W_N^{2k} = W_{N/2}^k$ 使 N 点可分解为两个 $N/2$ 点。

定义 9.6 (快速傅里叶变换 FFT) 凡利用旋转因子 W_N 的周期性 ($W_N^N = 1$) 与对称性 ($W_N^{k+N/2} = -W_N^k$)，把 N 点 DFT 的计算从直接定义的 $O(N^2)$ 次复数乘减少为 $O(N \log N)$ 次的一类高效算法的统称，称为**快速傅里叶变换 (FFT)**。当 $N = 2^M$ 时，最常用的是 Cooley-Tukey 基-2 算法，它把 N 点 DFT 递归分解为两个 $N/2$ 点 DFT。

9.4.2 基-2 时域抽取 (DIT) 推导

设 N 为 2 的幂 ($N = 2^M$, $M = \log_2 N$)。把 $x[n]$ 按偶数下标和奇数下标分成两组：

$$x_e[n] = x[2n], \quad x_o[n] = x[2n+1], \quad n = 0, 1, \dots, N/2-1.$$

定理 9.5 (DIT 分解) 对 N 点序列 $x[n]$,

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_N^{(2n+1)k} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_e[n] W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_o[n] W_{N/2}^{nk} \\ &= X_e[k] + W_N^k X_o[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \end{aligned}$$

其中 $X_e[k]$, $X_o[k]$ 是两组 $N/2$ 点 DFT (以 $N/2$ 为周期)。由 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 以及 X_e, X_o 的周期性，对 $0 \leq k < N/2$ ：

$$\begin{cases} X[k] = X_e[k] + W_N^k X_o[k], \\ X[k + \frac{N}{2}] = X_e[k] - W_N^k X_o[k]. \end{cases}$$

这称为**蝶形 (butterfly) 运算**：一对输入 $(X_e[k], X_o[k])$ 经乘 W_N^k 后做一次加、一次减，产生一对输出 $X[k]$ 与 $X[k + N/2]$ 。把一个 N 点 DFT 分解成两个 $N/2$ 点 DFT 加 $N/2$ 个蝶形；再对每个 $N/2$ 点递归分解，直到 1 点 DFT (即序列本身)。

9.4.3 蝶形运算与算法流程

蝶形单元：输入 (a, b) ，旋转因子 W ，则输出

$$c = a + Wb, \quad d = a - Wb.$$

画成图时， c 在左上， d 在左下， b 从下方接入经 W 后参与加减。通常用 “ $- \cdot - \rightarrow$ ” 表示加法、用 “ $- \rightarrow$ ” 表示减法。

对 $N = 8$ 的基-2 DIT FFT，算法分 $M = \log_2 8 = 3$ 级 (level)：

- 级 1**：把 8 点序列按奇偶递归分解为 8 个 1 点序列 (即自然排序的位反转排列)。实际上先做**输入位反转重排**：把 n 的二进制位倒序得到新位置。
- 级 2**：两两合成 4 点 DFT (每个蝶形旋转因子为 $W_2 = 1, W_2^0 \dots$)。
- 级 3**：合成 8 点 DFT，各蝶形使用 $W_8^0, W_8^1, W_8^2, \dots, W_8^3$ 等。

配图：建议绘制 $N = 8$ 基-2 DIT 蝶形图：左边输入按位反转排列 $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$ ，经过 3 级蝶形，右边输出顺序 $X[0], \dots, X[7]$ ；每级标出 W_8^k 因子。

位反转 (bit-reversal)：对 $N = 8$ ，用 3 位二进制表示下标。

自然序	二进制	位反转	反转序
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

因此在 DIT FFT 中，输入要做位反转，而输出保持自然序 (DIF 算法则相反)。

9.4.4 运算量分析

一个 $N = 2^M$ 点基-2 FFT 共有 $M = \log_2 N$ 级，每级有 $N/2$ 个蝶形，每蝶形一次复数乘、两次复数加。故

$$\text{复数乘法次数} = \frac{N}{2} \log_2 N, \quad \text{复数加法次数} = N \log_2 N.$$

（对实数输入还可利用对称性进一步减半。）

性质 9.25（运算量） 对 $N = 2^M$ 点基-2 FFT，复数乘法次数为 $\frac{N}{2} \log_2 N$ ，复数加法次数为 $N \log_2 N$ ；而直接 DFT 需要 N^2 次复数乘法与 $N(N-1)$ 次复数加法。

N	DFT 复数乘	FFT 复数乘	加速比
16	256	32	8
64	4096	192	21
256	65536	1024	64
1024	1,048,576	5120	205
4096	16,777,216	24,576	683

当 $N = 1024$ 时，FFT 使复数乘数从约 10^6 降到约 5×10^3 ，速度提高约 200 倍。这正是“快速”的含义。

9.4.5 基-2 频域抽取（DIF）简介

与 DIT 对偶，还有**频域抽取（Decimation-in-Frequency）**算法：先把 $X[k]$ 按偶数/奇数下标分组，同样得到蝶形结构，只是输入为自然序、输出为位反转序。其蝶形单元为

$$c = a + b, \quad d = (a - b)W^k,$$

即先加减再乘旋转因子。DIT 与 DIF 的运算量相同，只是重排与蝶形顺序不同。

9.4.6 逆 FFT（IFFT）

IDFT 可用 FFT 的框架计算。一种方法是利用共轭：

$$x[n] = \frac{1}{N} \left[\text{FFT}(X[k]^*) \right]^* \Big|_{\text{对 } k}.$$

具体做法：对 $X[k]$ 取共轭、送入与正变换相同的 FFT 蝶形、再对输出取共轭并除以 N ，即得 $x[n]$ 。因此实现 FFT 的代码几乎可直接用于 IFFT。

9.4.7 典型例题

例 9.11 用基-2 DIT 蝶形计算 $x = [1, 1, 0, 0]$ 的 4 点 DFT，并与直接 DFT 结果比较。

解 $N = 4 = 2^2$ ， $M = 2$ 级。

先位反转排序（ $N = 4$ ，2 位二进制）：

$$x[0] \rightarrow 0, \quad x[1] \rightarrow 2, \quad x[2] \rightarrow 1, \quad x[3] \rightarrow 3,$$

即输入序列重排为 $[x[0], x[2], x[1], x[3]] = [1, 0, 1, 0]$ 。

级 1：两个蝶形，旋转因子 $W_2^0 = 1$ （等价 $W_4^0 = 1$ ）。

- 蝶形 1 ($a = 1, b = 0$): $\Rightarrow 1, 1$ 。

- 蝶形 2 ($a = 1, b = 0$): $\Rightarrow 1, 1$ 。

得中间向量 $[1, 1, 1, 1]$ 。级 2: 旋转因子 $W_4^0 = 1, W_4^1 = -j$ 。

- 蝶形 3 ($a = 1, b = 1, W = 1$): 输出 $1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0$;
- 蝶形 4 ($a = 1, b = 1, W = -j$): $W \cdot b = -j$, 输出 $1 - j, 1 + j$ 。

按自然序输出 $X = [2, 1 - j, 0, 1 + j]$, 与例 9.10 直接计算一致。

例 9.12 用 4 点 FFT 计算 $x = [1, 2, 3, 4]$ 的 DFT。

解 位反转排序: $[x[0], x[2], x[1], x[3]] = [1, 3, 2, 4]$ 。

级 1 ($W_2^0 = 1$): - 蝶形 (1, 3): $4, -2$; - 蝶形 (2, 4): $6, -2$ 。

中间 $[4, -2, 6, -2]$ 。

级 2: $W_4^0 = 1, W_4^1 = -j$ 。- 蝶形 (4, 6) $W = 1$: $10, -2$; - 蝶形 $(-2, -2) W = -j$: $-2 + (-j)(-2) = -2 + 2j, -2 - (-j)(-2) = -2 - 2j$ 。

故

$$X = [10, -2 + 2j, -2, -2 - 2j].$$

(可验证直接计算 $X[k] = \sum_n x[n]W_4^{kn}$ 相同。)

例 9.13 (运算量比较) 计算 $N = 256$ 时直接 DFT 与基-2 FFT 各需多少次复数乘法, 并求加速比。

解 DFT: $N^2 = 256^2 = 65536$ 次; FFT: $\frac{N}{2} \log_2 N = 128 \times 8 = 1024$ 次。加速比

$$\frac{65536}{1024} = 64.$$

即 FFT 约快 64 倍。

9.4.8 FFT 的应用

1. 频谱分析与谱估计: 对信号取其 N 点 FFT, 得到幅度谱、相位谱、功率谱 (周期图法)。
2. 快速卷积与相关: 补零后用 FFT 算圆周卷积, 得到线性卷积, 用于 FIR 滤波、匹配滤波、相关检测。
3. 快速相关/自相关: 利用 Parseval 与卷积实现。
4. 数字滤波器设计: 频域采样法、叠加法等。
5. OFDM / 通信系统: OFDM 用 IFFT/FFT 实现多载波调制与解调。
6. 图像处理: 二维 FFT 用于滤波、压缩、卷积。

常见错误与注意点

1. 位反转顺序搞错: 基-2 DIT 要求输入位反转、输出自然序; DIF 则相反。整张蝶形图若顺序错, 结果全错。
2. 旋转因子 W_N^k 的符号: $W_N = e^{-j2\pi/N}$; 蝶形是“乘 W 后加/减”, 不要写成 $e^{+j2\pi/N}$ 。
3. 蝶形图中“加/减”的两条路径: $X[k] = X_e + WX_o, X[k + N/2] = X_e - WX_o$; 加/减的对象是“经 W 旋转后的奇数项”, 不要把 W 乘到两项上。
4. 递归分解的分组: DIT 按时间下标奇偶分组 (因此输入要重排); DIF 按频域下标奇偶分组。
5. 复杂度的化简: FFT 约为 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次复乘, 不要把“ $N \log_2 N$ ”直接当作复乘次数 (那对应复加); 更不要把 DFT 复乘记成 $N(N-1)$ 之类。
6. 只对 $N = 2^M$ 适用: 基-2 FFT 要求 N 为 2 的幂; 若不是, 可用补零或混合基/库利-图基推广。

7. IFFT 忘除以 N ：逆变换还要除以 N 并（若用共轭法）取共轭。

本节小结

- FFT 的核心：利用 W_N 的周期性与对称性，把 N 点 DFT 递归分解为 $N/2$ 点子问题。
- 基-2 DIT 蝶形： $X[k] = X_e[k] + W_N^k X_o[k]$, $X[k + N/2] = X_e[k] - W_N^k X_o[k]$ 。
- 复杂度：复乘 $\frac{N}{2} \log_2 N$ ，复加 $N \log_2 N$ ，比直接 DFT 的 $O(N^2)$ 显著改进。
- 输入位反转、输出自然序（DIT）；DIF 相反。
- IFFT 复用 FFT 蝶形，最后取共轭并除以 N 。
- 应用：快速卷积、频谱分析、OFDM、图像处理等。